(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216524502 U
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202123201216.9

(22)申请日 2021.12.20

(73)专利权人 大连东鼎工业设备有限公司
地址 116450 辽宁省大连市庄河市鞍子山乡朱营村于屯(原朱营小学教学楼)103-03

(72)发明人 董连俊 吕玲 刘振海 佟强

(74)专利代理机构 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390
专利代理师 申龙华

(51)Int.Cl.
G01L 5/28(2006.01)

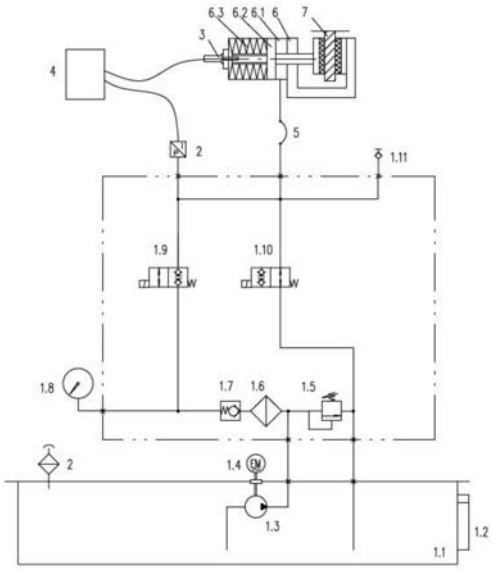
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种制动器夹紧力检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种制动器夹紧力检测装置,包括液压控制装置、压力传感器、位移传感器、数据处理及显示单元、胶管、被测制动器和制动盘;所述液压控制装置包括用来存储液压油的油箱,设置在所述油箱侧壁的液位计,用于泵取液压油的油泵和电动机,且所述油泵设置在油缸的出油口。本实用新型检测制动器夹紧力时,不需将被测制动器从设备上拆下,只需操作液压控制装置对被测制动器进行液压加载,即可快速得到夹紧力值,方便快捷,节省劳动成本和时间成本;制动器夹紧力检测系统自带液压控制装置,结构紧凑,便于携带。



CN 216524502 U

1.一种制动器夹紧力检测装置,其特征在于,包括液压控制装置、压力传感器、位移传感器、数据处理及显示单元、胶管、被测制动器和制动盘;所述压力传感器、位移传感器均与数据处理及显示单元电连接,用以接收来自于压力传感器和位移传感器的信号和检测数据;所述制动盘位于被测制动器的两个摩擦片之间;所述液压控制装置包括用来存储液压油的油箱,设置在所述油箱侧壁的液位计,用于泵取液压油的油泵和电动机,且所述油泵设置在油缸的出油口。

2.如权利要求1所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述液压控制装置的出油管路上依次设置有溢流阀、过滤器、单向阀和换向阀A;所述液压控制装置的回油管路上设置有换向阀B。

3.如权利要求2所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述液压控制装置上设置有测压接头,并配备有压力表,用以指示液压压力。

4.如权利要求1所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述被测制动器包括油缸、活塞以及弹簧;所述液压控制装置的出油口通过液压胶管与被测制动器油缸相连。

5.如权利要求4所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述位移传感器与活塞连接,用以检测活塞的位移动作;所述压力传感器与油缸相连通,用以检测制动器油缸内液压压力。

6.如权利要求4所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述被测制动器为被动式液压制动器,即制动器施加在制动盘上的夹紧力由被测制动器内部的弹簧提供,由液压控制装置产生的液压力提供松闸动力,即液压控制装置用于对被测制动器提供松闸动力,电动机带动油泵向液压控制装置提供液压油,溢流阀用于调节去往被测制动器的液压油压力。

7.如权利要求2所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述过滤器用于过滤液压油中的杂质,所述单向阀防止液压油回流至油泵。

8.如权利要求3所述的制动器夹紧力检测装置,其特征在于:所述换向阀A是被测制动器的进口换向阀,所述换向阀B是被测制动器的出口换向阀。

一种制动器夹紧力检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于风电制动器技术领域，具体地说是一种制动器夹紧力检测装置。

背景技术

[0002] 主轴制动器是风力发电机的重要安全保护部件，用于使风力发电机主轴实现减速、停止或者保持静止状态，夹紧力是制动器最关键的技术参数之一，如果夹紧力达不到规定值，可能导致制动失效，引发安全事故，危及风电机组和维护人员的安全。尤其对于被动式制动器，其夹紧力由弹簧施加，随着使用时间的增长，弹簧的刚度逐渐降低，直接造成夹紧力减小，因此必须定期对制动器的夹紧力进行检测，对夹紧力不足的制动器进行维修。目前普遍采用的制动器夹紧力检测方式是将制动器从风电机组上拆卸下来，将压力传感器置于两个摩擦片之间，这样的检测方式有如下缺点：第一，无法实现在风电机组上直接检测，制动器重量大、拆装困难，费时费力；第二，用于检测制动器夹紧力的压力传感器放置位置无法精确对准制动器的施力点，放置位置稍有偏差，就会导致检测值的不准确。

发明内容

[0003] 本技术要解决的技术问题是，提供一种制动器夹紧力的检测装置，能够在不拆卸制动器的情况下，实现对制动器夹紧力快速、准确的检测。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供一种制动器夹紧力检测装置，包括液压控制装置1、压力传感器2、位移传感器3、数据处理及显示单元4、胶管5、被测制动器6和制动盘7；所述压力传感器2、位移传感器3均与数据处理及显示单元4电连接，用以接收来自于压力传感器2和位移传感器3的信号和检测数据；所述制动盘7位于被测制动器6的两个摩擦片之间；所述液压控制装置1包括用来存储液压油的油箱1.1，设置在所述油箱侧壁的液位计1.2，用于泵取液压油的油泵1.3和电动机1.4，且所述油泵1.3设置在油缸的出油口。

[0005] 进一步的，所述液压控制装置1的出油管路上依次设置有溢流阀1.5、过滤器1.6、单向阀1.7和换向阀A1.9；所述液压控制装置1的回油管路上设置有换向阀B1.10。

[0006] 进一步的，所述液压控制装置1上设置有测压接头1.11，并配备有压力表1.8，用以指示液压压力。

[0007] 进一步的，所述被测制动器6包括油缸6.1、活塞6.2以及弹簧6.3；所述液压控制装置1的出油口通过液压胶管5与被测制动器油缸6.1相连。

[0008] 进一步的，所述位移传感器3与活塞6.2连接，用以检测活塞的位移动作；所述压力传感器2与油缸 6.1相连通，用以检测制动器油缸6.1内液压压力。

[0009] 进一步的，所述被测制动器6为被动式液压制动器，即制动器施加在制动盘7上的夹紧力由被测制动器6内部的弹簧6.3提供，由液压控制装置1产生的液压力提供松闸动力，即液压控制装置1用于对被测制动器提供松闸动力，电动机1.4带动油泵1.3向液压控制装置1提供液压油，溢流阀1.5用于调节去往被测制动器6的液压油压力。

[0010] 进一步的，所述过滤器1.6用于过滤液压油中的杂质，所述单向阀1.7防止液压油

回流至油泵1.3。

[0011] 进一步的，所述换向阀A1.9是被测制动器6的进口换向阀，所述换向阀B1.10是被测制动器的出口换向阀。

[0012] 使用现有的测量制动器夹紧力的装置，如果对已经安装到设备上的制动器进行测量，需要将被测制动器从设备上拆卸下来，放置到专用的检测实验台上进行检测。而本实用新型提供的制动器夹紧力检测装置，在不拆卸被测制动器及零部件的前提下，能够实现对制动器夹紧力的检测。

[0013] 因此，与现有技术相比，本实用新型取得了以下技术成果：

[0014] (1)检测制动器夹紧力时，不需将被测制动器从设备上拆下，方便快捷，节省劳动成本和时间成本；

[0015] (2)制动器夹紧力检测系统自带液压控制装置，结构紧凑，便于携带；

[0016] (3)使用本装置检测制动器夹紧力时，只需操作液压控制装置对被测制动器进行液压加载，即可快速得到夹紧力值。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对本领域技术人员来说，还可根据本附图获得其他附图。

[0018] 图1为本实用新型制动器夹紧力检测装置原理示意图。

[0019] 附图标记说明：1、液压控制装置 1.1、油箱 1.2、液位计 1.3、油泵 1.4电动机 1.5、溢流阀 1.6、过滤器 1.7、单向阀 1.8、压力表 1.9、换向阀A 1.10、换向阀B 2、压力传感器 3、位移传感器 4、数据处理及显示单元 5、液压胶管 6、被测制动器 6.1、油缸 6.2、活塞 6.3、弹簧 7、制动盘。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 本实用新型的原理图如图1所示，本实用新型提供一种制动器夹紧力检测装置，包括液压控制装置1、压力传感器2、位移传感器3、数据处理及显示单元4、胶管5、被测制动器6和制动盘7；液压控制装置1包括油箱1.1、液位计1.2、油泵1.3、电动机1.4、溢流阀1.5、过滤器1.6、单向阀1.7、压力表1.8、换向阀A1.9、换向阀B1.10、测压接头1.11。

[0022] 进一步的，所述被测制动器6包括油缸6.1、活塞6.2以及弹簧6.3。

[0023] 在本实施例中，被测制动器6为被动式液压制动器，即制动器施加在制动盘7上的夹紧力由被测制动器6内部的弹簧6.3提供，由液压力提供松闸动力，液压控制装置1用于对被测制动器提供松闸动力，电动机1.4带动油泵1.3向液压控制装置1提供液压油，溢流阀1.5用于调节去往被测制动器6的液压油压力，过滤器1.6用于过滤液压油中的杂质，单向阀1.7防止液压油回流至油泵1.3，压力表1.8用于指示液压压力，换向阀A1.9是被测制动器6

的进口换向阀，换向阀B1.10是被测制动器的出口换向阀，测压接头1.11用于连接液压压力表测量制动器的液压压力，压力传感器2用于检测制动器油缸6.1内液压压力，位移传感器3安装于制动器上，用于检测制动器活塞6.2的位移动作，数据处理及显示单元4接收来自于压力传感器2和位移传感器3的信号和检测数据，并对监测数据进行处理，液压胶管5用连接液压控制装置1与被测制动器6，使液压油通过液压胶管5由液压控制装置1进入被测制动器6的油缸6.1内，制动盘7位于被测制动器6的两个摩擦片之间。

[0024] 具体的，本实用新型提供一种制动器夹紧力检测装置，其具体工作过程如下：

[0025] 将被测制动器内的液压油卸压，使制动器夹紧制动盘，将液压控制装置1的出油口通过液压胶管5与被测制动器6相连，压力传感器2安装在被测制动器6的进油口油路位置，位移传感器3安装在被测制动器6上能够检测到活塞6.2动作的位置，压力传感器2与位移传感器3通过电气连接与数据处理及显示单元4接通。

[0026] 溢流阀1.5能够实时调节液压控制装置1的供油压力，检测前先将溢流阀1.5的压力设定为0；换向阀1.9处于导通状态，换向阀1.10处于关闭状态，启动液压控制装置1的电机1.4，使液压油流经过滤器 1.5、单向阀1.7、换向阀1.9以及液压胶管5进入被测制动器6的油缸6.1内；缓慢调整溢流阀1.5，使进入被测制动器油缸6.1的液压油压力逐渐增加，假定被测制动器6的活塞6.2承受液压压力的面积为S，被测制动器实际的夹紧力为F0，当进入制动器油缸6.1的液压压力增加到P0时，满足F0＝P0·S，则此时由被测制动器1内的弹簧6.3产生的夹紧力F0与加载到活塞6.1上的液压力相平衡，实际上活塞6.2 与油缸密封之间存在一定的摩擦力，但由于摩擦力相对于夹紧力而言非常微小，因此这里将摩擦力忽略不计；当溢流阀1.5的压力继续增加至P1时，停止调节溢流阀1.5，活塞6.2停止运动，位移传感器3此时检测到的活塞6.2位移为△11，此时被测制动器6的弹簧力为F1，则满足F1＝P1·S；继续调节溢流阀1.5 的压力值，当溢流阀1.5的压力继续增加至P2时，停止调节溢流阀1.5，活塞6.2停止运动，位移传感器3此时检测到的活塞6.2位移为△12，此时被测制动器6的弹簧力为F2，则满足F2＝P2·S。

[0027] 基于上述压力传感器2检测出的数据P0、P1、P2，以及位移传感器3检测出的数据△11、△12，数据处理及显示单元4做出如下处理：根据胡克定律，计算出在被测制动器6中的弹簧刚度k＝(P2·S-P1·S) /(△12-△11)，被测制动器6制动状态下的夹紧力F0＝P2·S-k·△12＝(P1·△12-P2·△11)·S/(△ 12-△11)。由此可计算出被测制动器6在制动状态下的夹紧力F0，最后由数据处理及显示单元4将夹紧力 F0的数值输出显示。

[0028] 检测完毕后，电动机1.4断电，操作换向阀A1.9和换向阀B1.10，使换向阀A1.9处于关闭状态，换向阀B1.10处于导通状态，使被测制动器6内液压油通过换向阀1.10回流至液压油箱1.1。

[0029] 使用现有的测量制动器夹紧力的装置，如果对已经安装到设备上的制动器进行测量，需要将被测制动器从设备上拆卸下来，放置到专用的检测实验台上进行检测，而本实用新型上述制动器夹紧力检测装置，在不拆卸被测制动器及零部件的前提下，能够实现对制动器夹紧力的检测。

[0030] 以上仅是本技术的优选实施方式，本技术的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本技术思路下的技术方案均属于本技术的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本技术原理前提下的若干改进和润饰，应视为本技术的保护

范围。本发明中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

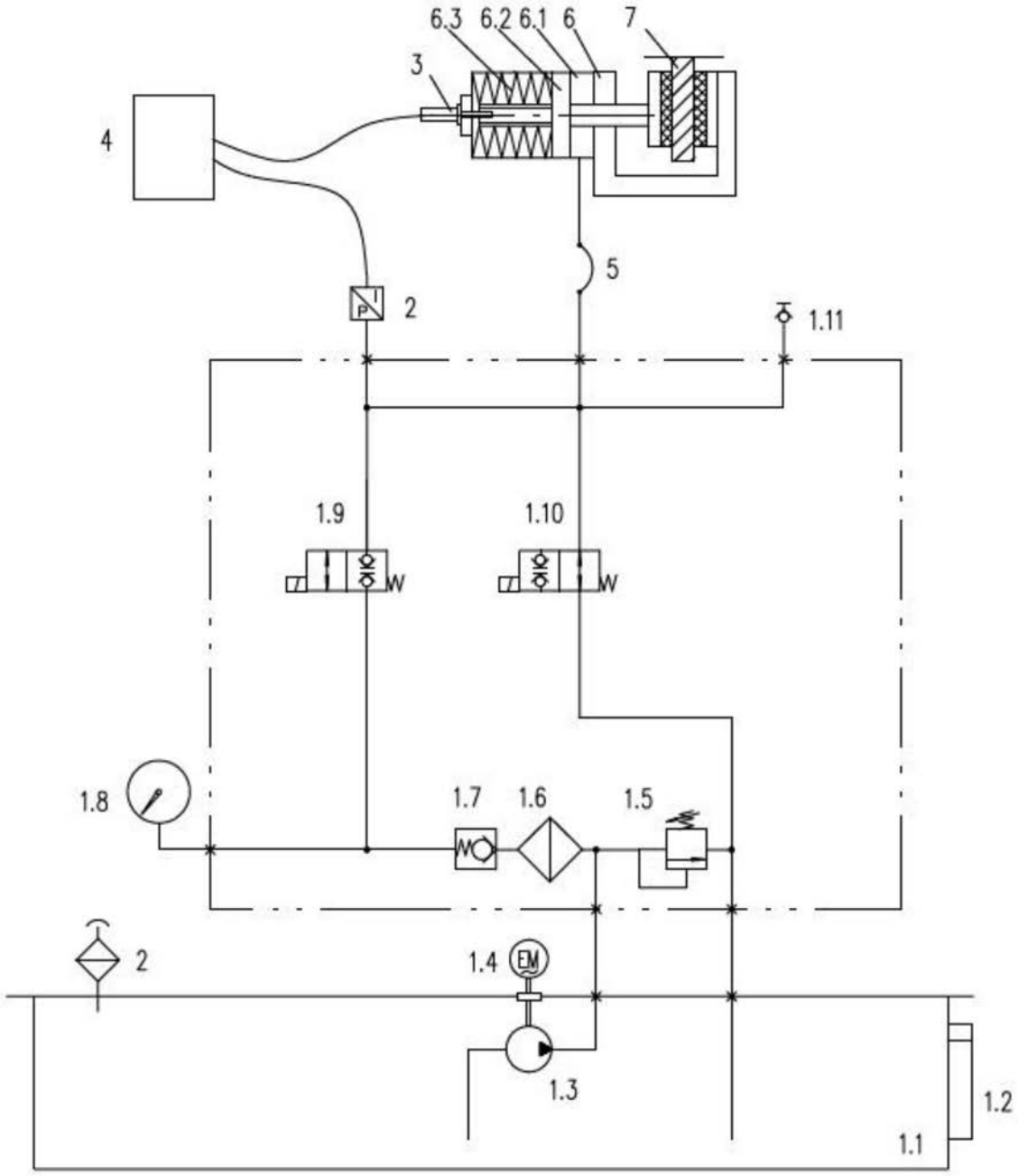


图1